

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) program

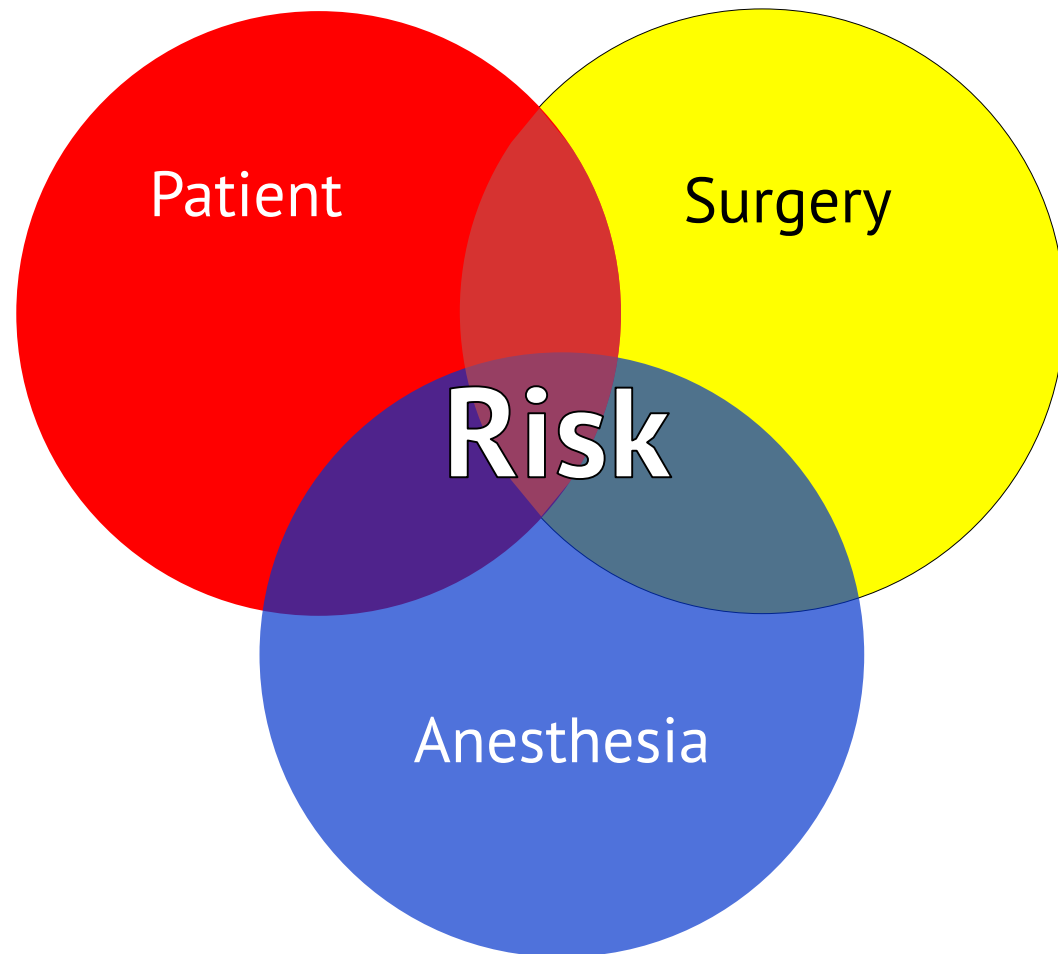
โปรแกรมเร่งการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด

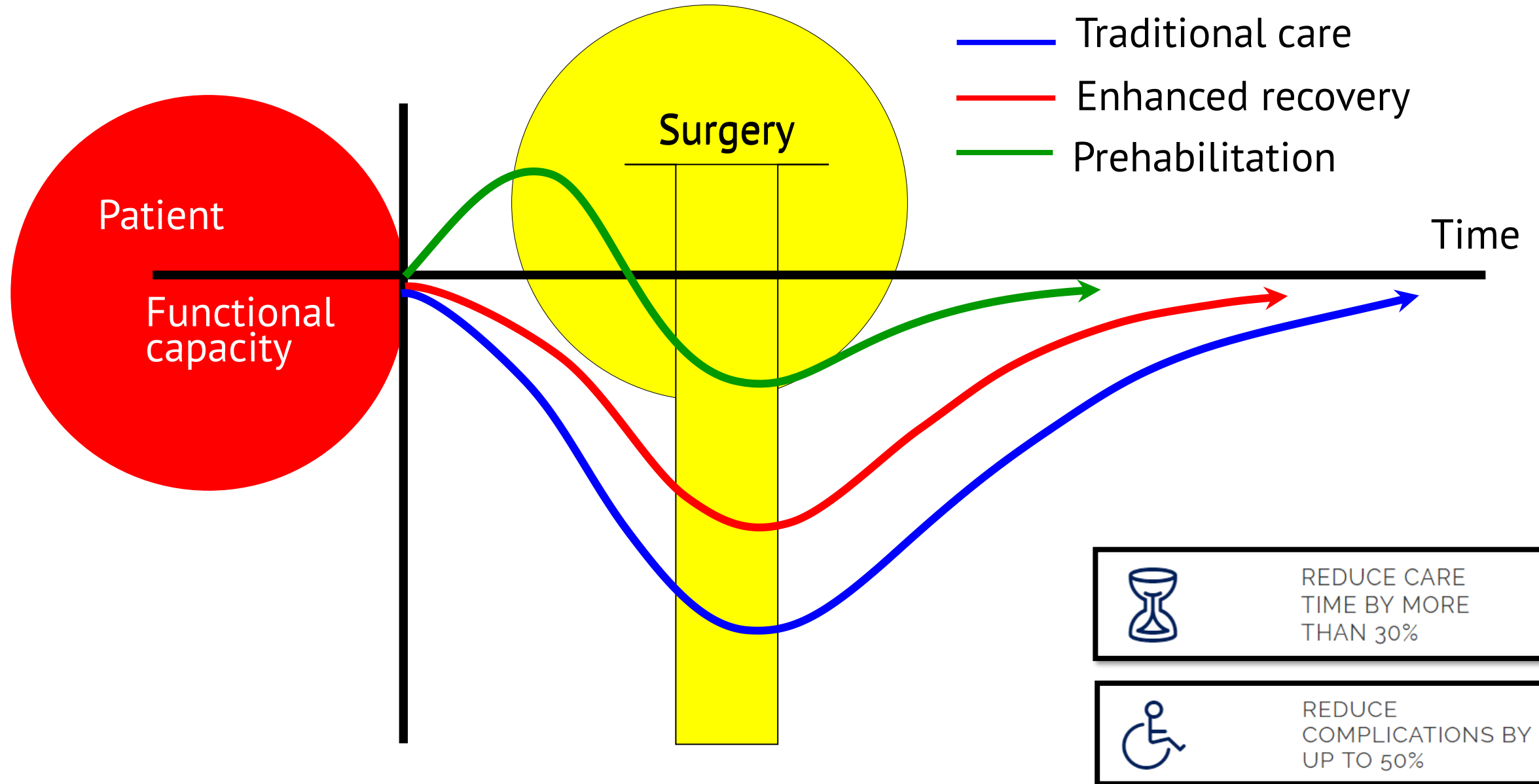
Assoc. Prof. Mingkwan Wongyingsinn

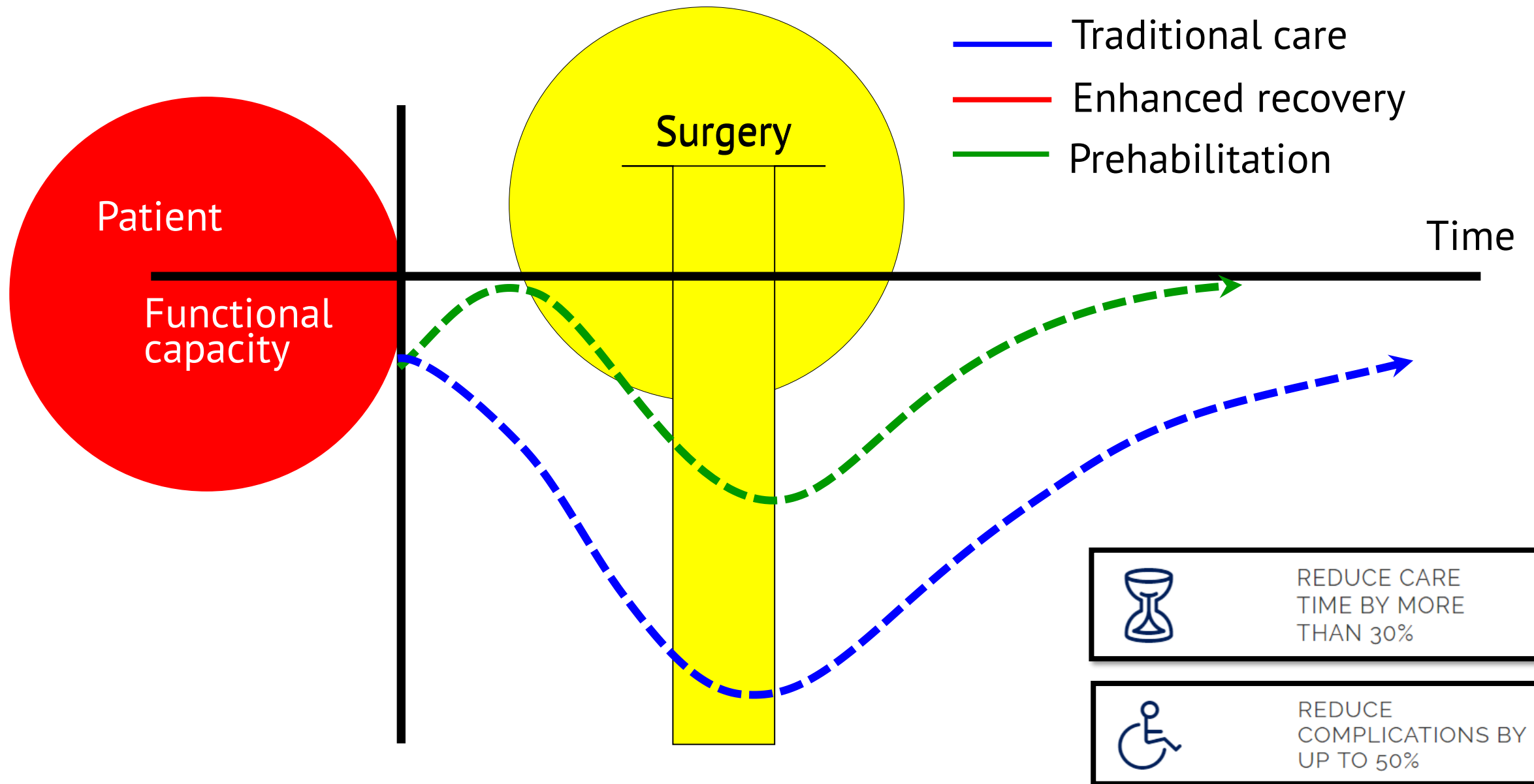
Medical Director of Siriraj Pre-anesthesia Assessment Center (SiPAC)

Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University









Si-ERAS protocols



Preadmission

Preoperative

Intraoperative

Postoperative

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Selective bowel preparation

Minimal invasive surgery

Minimize drain and tubes

**Early removal of drain
and tubes**

Stop intravenous fluids

Early oral intake

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Minimize NPO time

Preoperative carbohydrate drinks
Premedication

Opioid-sparing anesthesia

Balanced fluids

Anemia management

Temperature control

PONV prophylaxis

**Multimodal opioid-sparing
pain control**

Nursing

Preoperative education

**Review information and
knowledge**

**Start/redose an antibiotic
at the proper time**

Temperature control

Early mobilization

Early oral intake

Postdischarge follow-up

Preadmission

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking

Control alcohol intake

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening

Cognitive screening

Frail assessment

Anemia assessment/correct

Preadmission nutritional support

Nursing

Preoperative education



Interventions for preoperative smoking cessation

Thordis Thomsen¹, Nete Villebro², Ann Merete Møller¹

– Smoking should be stopped 4 weeks before surgery

Evidence level :

High

Recommendation grade :

Strong



Cochrane
Library

Preoperative alcohol cessation prior to elective surgery

Oppedal K, Møller AM, Pedersen B, Tønnesen H

– Alcohol consumption should be stopped 4 weeks before surgery

Evidence level :

Moderate (small No. studies)

Recommendation grade :

Strong



Preadmission

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Nursing

Preoperative education

DM

HTN

CAD

AS

COPD

ESRD

CVA

Asthma

alcohol
dependence

TIA

MI

Sepsis

Reduction of
LVEF

DIC

Obesity

CKD

ARDS



Preadmission

Surgery

Schedule surgery
Cessation of smoking
Control alcohol intake

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Anesthesia

Preoperative education

DM

Diabetes Mellitus

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

“การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ให้อยู่ในระดับปกติเป็นสิ่งสำคัญ
และเป็นเป้าหมายสำคัญของการควบคุมโรค
และช่วยชะลอการแทรกซ้อน
ต่างๆให้เกิดขึ้นช้าลง
รวมถึงทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้”

เรื่อง การดูแลสุขภาพก่อนการผ่าตัด
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ศูนย์ประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด
(SPAC) Pre Anesthesia Assessment Center, SPAC
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

โรคเบาหวาน
เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ลักษณะสำคัญของโรค คือ ระดับน้ำตาล
ในกระแสเลือดสูงผิดปกติ หากขาดการดูแลรักษาที่ถูกต้องจะ
เกิดการแทรกซ้อนเรื้อรังต่างๆ ทำให้สุขภาพชีวิตเสื่อม
ทรุดโทรม และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

เช่น การเกิดแผลเรื้อรังที่เท้า โรคไต โรคหัวใจ
หลอดเลือดสมอง โรคตาเสื่อม เป็นต้น

นอกจากนี้ การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม
หรือขาดการออกกำลังกาย (โดยเฉพาะในผู้ป่วย
ที่มีโรคอื่น)

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

- รับประทานยาตามแพทย์สั่ง 5 หมู่ ในปริมาณที่
เหมาะสม ห้ามซื้อยาหรืออาหารเสริม และ ห้าม
เปลี่ยนยารักษาโรคโดยไม่ปรึกษาแพทย์
- ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 30 นาที
3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรืออย่างน้อย 15-30 นาที
- ควบคุมระดับน้ำตาล ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ งดดื่มยาเสพติด
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
- พบแพทย์ตามนัด และปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของแพทย์อย่างเคร่งครัด

การดูแลตัวก่อนการผ่าตัด

ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องระวังระดับน้ำตาลในเลือด
ให้อยู่ในระดับปกติก่อนการผ่าตัด ระดับน้ำตาลในเลือด
ที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดแผลผ่าตัดหายช้าลง และ
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
อย่างเคร่งครัด

HTN

Hypertension

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

“การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ
เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการชะลอการเกิด
โรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคอื่นๆ”

เรื่อง การดูแลสุขภาพก่อนการผ่าตัด
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ศูนย์ประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด
(SPAC) Pre Anesthesia Assessment Center, SPAC
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

ความดันโลหิตสูง
เป็นโรคที่สามารถควบคุมได้

ลักษณะสำคัญของโรค คือ ระดับความดันโลหิต
ในกระแสเลือดสูงผิดปกติ หากขาดการดูแลรักษาที่
ถูกต้องจะเกิดการแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหัวใจ
โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่นๆ

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

- รับประทานยาตามแพทย์สั่ง 5 หมู่ ในปริมาณที่
เหมาะสม ห้ามซื้อยาหรืออาหารเสริม และ ห้าม
เปลี่ยนยารักษาโรคโดยไม่ปรึกษาแพทย์
- ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 30 นาที
3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรืออย่างน้อย 15-30 นาที
- ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ งดดื่มยาเสพติด
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
- พบแพทย์ตามนัด และปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของแพทย์อย่างเคร่งครัด

การดูแลตัวก่อนการผ่าตัด

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงต้องระวังระดับความดันโลหิต
ให้อยู่ในระดับปกติก่อนการผ่าตัด ระดับความดันโลหิต
ที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดแผลผ่าตัดหายช้าลง และ
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
อย่างเคร่งครัด

CAD

Coronary Artery Disease

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

“การควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
ให้อยู่ในระดับปกติเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการชะลอการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคอื่นๆ”

เรื่อง การดูแลสุขภาพก่อนการผ่าตัด
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ศูนย์ประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด
(SPAC) Pre Anesthesia Assessment Center, SPAC
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ลักษณะสำคัญของโรค คือ ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
สูงผิดปกติ หากขาดการดูแลรักษาที่ถูกต้องจะเกิดการ
แทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคอื่นๆ

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

- รับประทานยาตามแพทย์สั่ง 5 หมู่ ในปริมาณที่
เหมาะสม ห้ามซื้อยาหรืออาหารเสริม และ ห้าม
เปลี่ยนยารักษาโรคโดยไม่ปรึกษาแพทย์
- ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 30 นาที
3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรืออย่างน้อย 15-30 นาที
- ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ งดดื่มยาเสพติด
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
- พบแพทย์ตามนัด และปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของแพทย์อย่างเคร่งครัด

การดูแลตัวก่อนการผ่าตัด

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต้องระวังระดับคอเลสเตอรอล
ในเลือดให้อยู่ในระดับปกติก่อนการผ่าตัด ระดับคอเลสเตอรอล
ที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดแผลผ่าตัดหายช้าลง และ
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
อย่างเคร่งครัด

Preadmission

DM

Goal: Avoid hypo-/hyperglycemia

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Anesthesia

Nursing

Preoperative education

Preadmission

- HbA1c > 8-8.5% refer for optimization

Inpatient

- May postpone an elective surgery if HbA1c > 10%
- Maintain FBS in the range 108–216 mg/dL

Preadmission

DM

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

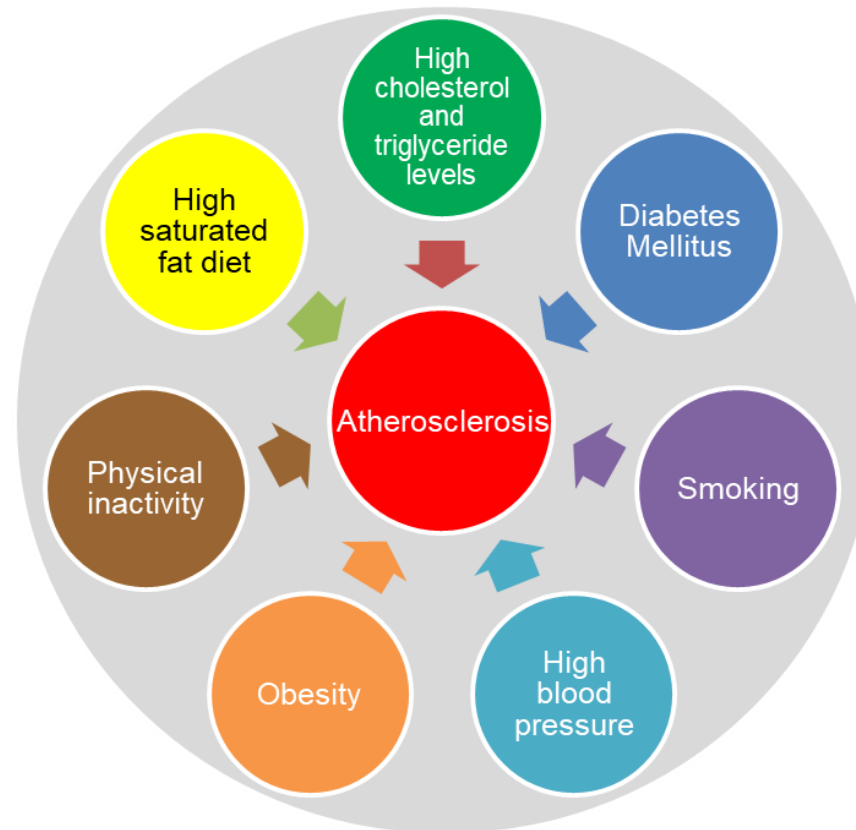
Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Nursing

Preoperative education



Lifestyle modifications

Patients risk



Preadmission

HTN

Surgery

Schedule surgery
Cessation of smoking
Control alcohol intake

Anesthesia

Medical optimization
Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Nursing

Preoperative education

BP Management

Hypertension

Keep BP < 130/80 mmHg

Lifestyle and Psychosocial Approaches e141
Medical Management e145
Comorbidities e158

Diabetes e159
Obesity and Metabolic Syndrome e160
Chronic Coronary Disease e161
Prevention of HF in Adults With Hypertension e161
Atrial Fibrillation e162
Valvular Heart Disease e163
Aortic Disease e163
Hypertension Treatment in Patients With CKD e163
Cerebrovascular Disease e164
Peripheral Artery Disease e168

Surgery

Anesthesia

Nursing

Preadmission

Schedule surgery
Cessation of smoking
Control alcohol intake

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Preoperative education

Risk Calculators
Cardiovascular Risk Indices
Functional Capacity Assessment
Frailty.....
Preoperative Biomarkers for Risk Stratification

Preoperative Cardiovascular Diagnostic Testing
12-Lead Electrocardiogram
Assessment of Ventricular Function. .
4.2.1. Left Ventricular Function . . .
4.2.2. Right Ventricular Function ...
Stress Testing.....
Cardiopulmonary Exercise Testing...
Coronary Computed Tomography Angiography
Invasive Coronary Angiography

Perioperative Medical Therapy.....
Statins.....
Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors
Calcium Channel Blockers
Alpha-2 Receptor Agonists.....
Antiplatelet Therapy and Timing of Noncardiac Surgery in Patients With Coronary Artery Disease
Oral Anticoagulants.....
Perioperative Beta Blockers.....
Perioperative Management of Blood Glucose

Cardiovascular Comorbidities and Perioperative Management.....
Coronary Artery Disease
Coronary Revascularization
Hypertension and Perioperative Blood Pressure Management.....
Heart Failure.....
Hypertrophic Cardiomyopathy. .
Pulmonary Hypertension
Adult Congenital Heart Disease
Left Ventricular Assist Devices
Heart Transplantation Recipients.....
Valvular Heart Disease.....
Aortic Stenosis
Mitral Stenosis.....
Chronic Aortic and Mitral Regurgitation.....
Previous Transcatheter Aortic Valve Implantation or Mitral Valve Transcatheter Edge-to-Edge Repair.....
Atrial Fibrillation
Cardiovascular Implantable Electronic Devices.....
Previous Stroke or Transient Ischemic Attack
Obstructive Sleep Apnea.....

CAD

Coronary Artery Disease

เอกสารทางการแพทย์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (CAD) ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด โดยเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลศิริราช

“ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด โดยเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด”

ผู้จัดทำเอกสารฉบับนี้: ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช

วันที่จัดทำเอกสารฉบับนี้: 15 กรกฎาคม 2565

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล

คำขอ: 2565-ศิริราช-001
เรื่อง: การดูแลผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด

ศูนย์ประเมินและบริหารความเสี่ยงผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด (SPAC) Pre Assessment Assessment Center (SPAC)
ศูนย์บริหารความเสี่ยงผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด (SPAC)

SPAC

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (CAD) เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้เพียงพอ ส่งผลให้หัวใจขาดเลือดและอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายได้

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้

- 1. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
- 2. การตรวจเลือดหาไขมันในเลือด
- 3. การตรวจเลือดหาน้ำตาลในเลือด
- 4. การตรวจเลือดหาความดันโลหิต
- 5. การตรวจเลือดหาความเข้มข้นของเลือด
- 6. การตรวจเลือดหาความเข้มข้นของเลือด
- 7. การตรวจเลือดหาความเข้มข้นของเลือด
- 8. การตรวจเลือดหาความเข้มข้นของเลือด
- 9. การตรวจเลือดหาความเข้มข้นของเลือด
- 10. การตรวจเลือดหาความเข้มข้นของเลือด

การดูแลผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบควรทำดังนี้

- 1. งดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์
- 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และลดไขมัน
- 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- 4. ควบคุมความดันโลหิต
- 5. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
- 6. ควบคุมระดับไขมันในเลือด
- 7. ควบคุมระดับความดันโลหิต
- 8. ควบคุมระดับความเข้มข้นของเลือด
- 9. ควบคุมระดับความเข้มข้นของเลือด
- 10. ควบคุมระดับความเข้มข้นของเลือด

การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้

- 1. งดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์
- 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และลดไขมัน
- 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- 4. ควบคุมความดันโลหิต
- 5. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
- 6. ควบคุมระดับไขมันในเลือด
- 7. ควบคุมระดับความดันโลหิต
- 8. ควบคุมระดับความเข้มข้นของเลือด
- 9. ควบคุมระดับความเข้มข้นของเลือด
- 10. ควบคุมระดับความเข้มข้นของเลือด

การดูแลผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบควรทำดังนี้

- 1. งดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์
- 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และลดไขมัน
- 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- 4. ควบคุมความดันโลหิต
- 5. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
- 6. ควบคุมระดับไขมันในเลือด
- 7. ควบคุมระดับความดันโลหิต
- 8. ควบคุมระดับความเข้มข้นของเลือด
- 9. ควบคุมระดับความเข้มข้นของเลือด
- 10. ควบคุมระดับความเข้มข้นของเลือด

Preadmission

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Medical optimization

Anxiety screening

Cognitive screening

Frail assessment

Anemia assessment/correct

Preadmission nutritional support

Nursing

Preoperative education



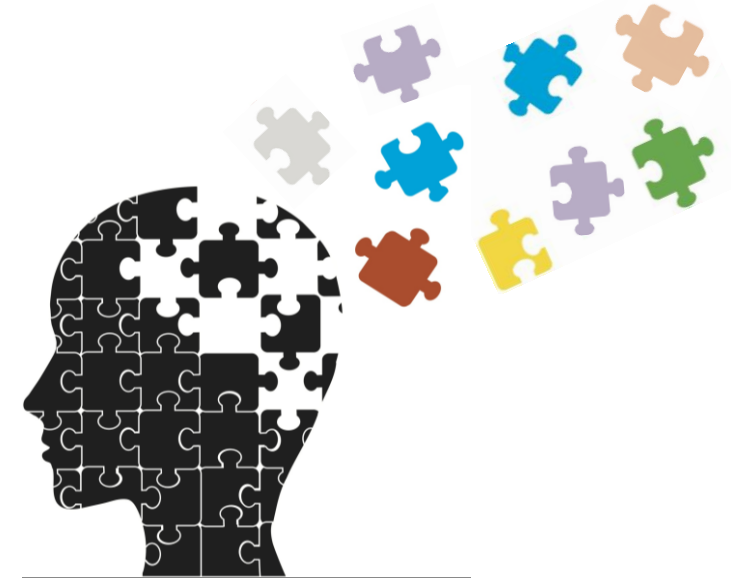
(Surgery) Stress



(Preoperative) Anxiety level



(Postoperative) Outcome



Executive Function



planning,
multi-tasking,
self-awareness,
organization,
and problem
solving

Attention



focusing on the
task and
ignoring
distracting
information

Memory



learning and
storing
information for
later recall

Processing



perceiving,
comprehending,
and responding
to information
from our senses

Preadmission

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Nursing

Preoperative education

F – *Fatigue*

R – *Resistance*

A – *Ambulation*

I – *Illnesses*

L – *loss of weight*

FRAIL = ภาวะเปราะบาง



Preadmission

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening

Frail assessment

Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Nursing

Preoperative education

F – *Fatigue*

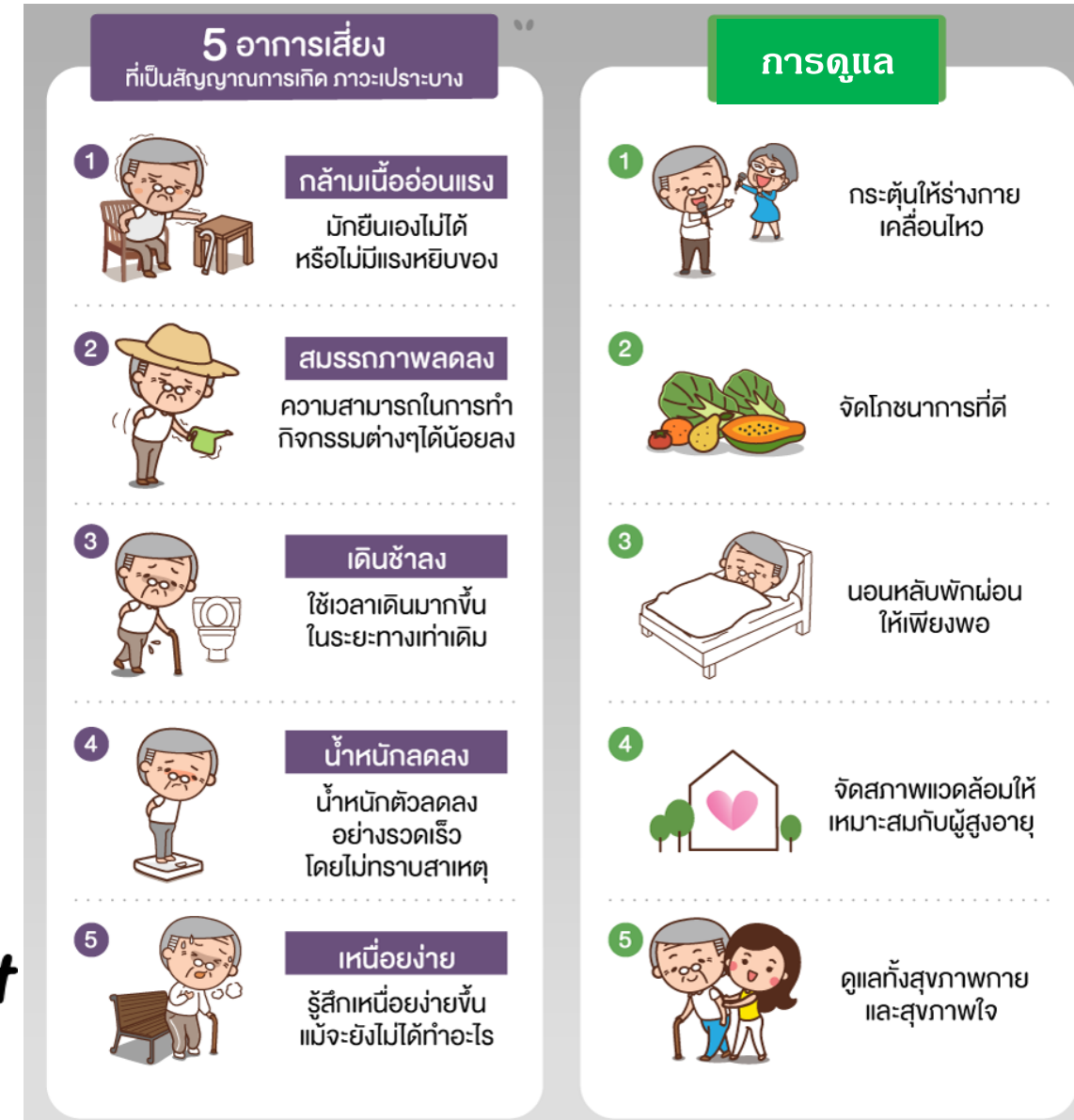
R – *Resistance*

A – *Ambulation*

I – *Illnesses*

L – *loss of weight*

FRAIL = ภาวะเปราะบาง



Preadmission

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Nursing

Preoperative education



• Anemia

- Anemia should be identified and corrected before elective surgery
- Treating anemia preoperatively helps to avoid adverse effects from anemia or transfusion
- Where transfusion is unavoidable, there is no evidence to suggest advantages of pre- over intraoperative transfusion



-A. Kotzé, et al., **British committee for standards in haematology guidelines on the identification and management of pre-operative anaemia**, Br. J. Haematol. (Sep 6 2015),
-- A. Amato,M. Pescatori, **Perioperative blood transfusions for the recurrence of colorectal cancer**, Cochrane Database Syst. Rev. 1 (Jan 25 2006)

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Preadmission nutritional support

Preoperative education



PERIOPERATIVE PATIENT BLOOD MANAGEMENT (PPBM)

Preadmission	Population: Male (Hb < 13g/dl) Female (Hb < 12g/dl) CKD/hemato pt (Hb < 10g/dl) Ix: ± Iron study Rx: Iron IV ± erythropoietin ± further consultation (hematologists/nephrologists)				Surgery with expected blood loss > 500 ml		Preoperative anemia management	
	SiPAP				Non-SiPAP			
	Preoperative antiplatelets and anticoagulants management Population: Patients receive antiplatelets or anticoagulants Mx: Discontinue antiplatelets or anticoagulants (risk & benefit discussion)							
Preoperative	Prevent hypothermia	Transfusion triggers (red cell)	Blood management protocols Pop: All patients			Reversal of anticoagulants Pop: Emergent/urgent patients		
Intraoperative	Pop: All patients Mx: Monitor temp passive & active warming protocol	Pop: All patients Mx: Hb threshold for transfusion in specific population	Hemostasis analysis Pop: All patients Mx: Guideline implement	Optimize CO Pop: All patients Mx: Monitor for perfusion of vital organs	Acute normovolemic hemodilution Pop: Patients having surgery substantial blood loss Mx: Guideline implement	Cell saver Pop: Patients having surgery substantial blood loss Mx: Guideline implement	Pharmacologic/hemostasis agent Tranexamic Pop: Patients having surgery substantial blood loss	
Postoperative	Stress ulcer prophylaxis Population: High risk pts Mx: PPI or H2 antagonist		Postoperative anemia management Population: All pts Rx: Iron PO & follow up plan					

Preadmission

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Nursing

Preoperative education

Step 1 BMI

BMI < 18.5
(< 20 if age >65)

Step 2

Weight loss score

น้ำหนักลด > 10%
ใน 6 เดือนที่ผ่านมา

Step 3

Intake score (Modified)

กินอาหาร < 50%
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

Any Yes Answers

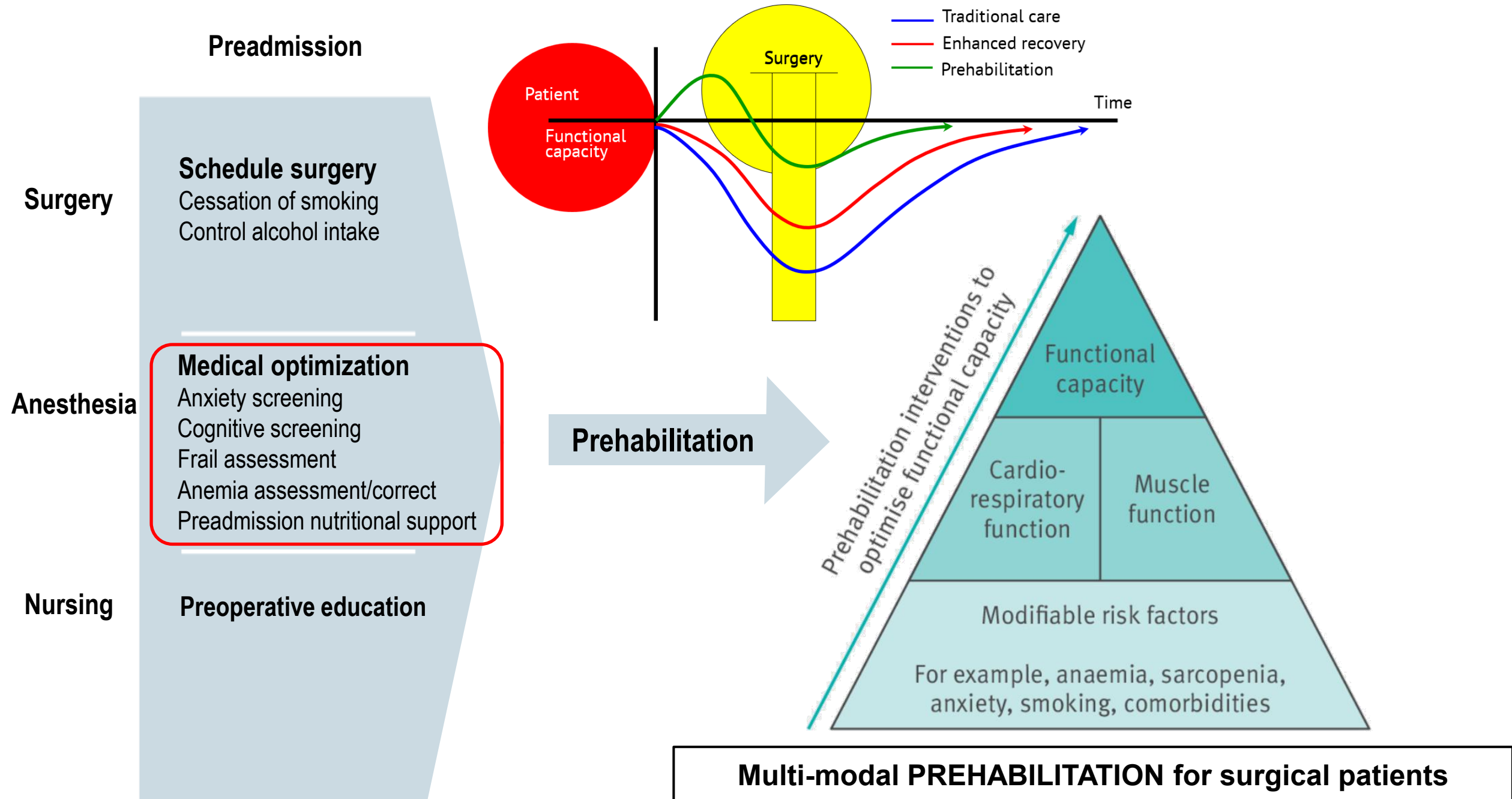
Have plenty of
vegetables and fruits

Eat protein foods

Make water
your drink
of choice

Choose
whole grain
foods





Preadmission

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking

Control alcohol intake

Medical optimization

Anxiety screening

Cognitive screening

Frail assessment

Anemia assessment/correct

Preadmission nutritional support

Anesthesia

Nursing

Preoperative education

Observational Study

Medicine

OPEN

The impact of a preanesthesia assessment clinic on scheduled elective case cancellations at a Thai university hospital

Wariya Vongchaiudomchoke, MD^a, Pitchapa Wongcharoen, MD^a, Mingkwan Wongyingsinn, MD^{a,*} 

The case-cancellation incidences were 0.9% (95% CI 0.7–1.2%) for patients visiting the PAC and 5.9% (95% CI, 5.6–6.3%) for those who did not.

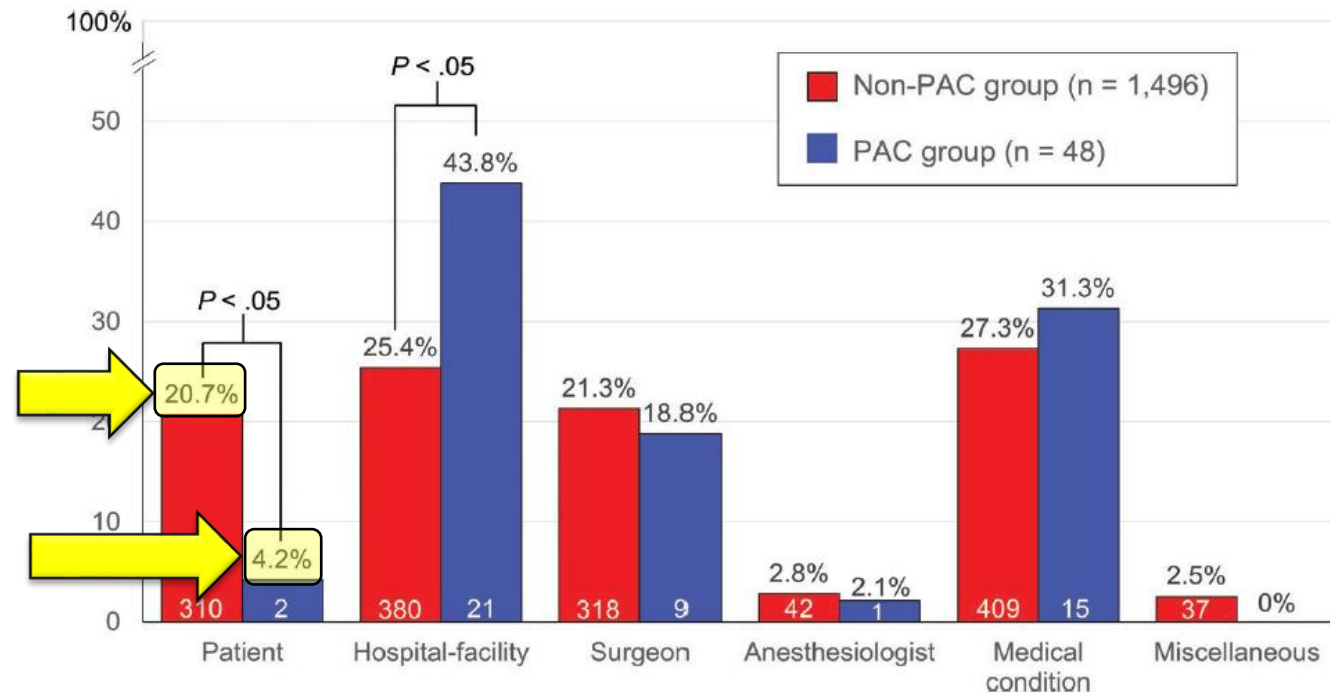


Figure 3. Reason categories for case cancellations. PACs = preanesthesia assessment clinics.

Preadmission

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Nursing

Preoperative education



Preadmission information, education & counseling

- Patients should routinely receive dedicated preoperative counseling

Evidence level :

Low

Recommendation grade :

Strong

Preadmission

Preoperative

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Selective bowel preparation

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Minimize NPO time

Preoperative carbohydrate drinks
Premedication

Nursing

Preoperative education

Review information and
knowledge



NIGHT BEFORE SURGERY

STOP all food and candy



BEFORE ARRIVAL TIME

STOP formula and milk



STOP breast milk



STOP all clear liquids



Preadmission

Preoperative

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Selective bowel preparation

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Minimize NPO time

Preoperative carbohydrate drinks

Premedication

Nursing

Preoperative education

Review information and
knowledge



Preoperative fasting and carbohydrate treatment

- Clear fluids should be allowed up to 2 h and solids up to 6 h hours prior to induction of anesthesia
- Carbohydrate loading reduces postoperative insulin resistance and should be used routinely

Evidence level :

-Solids and fluids: **High**
-CHO loading: **Moderate**

Recommendation grade :

-CHO loading: **Strong**
-Fasting guidelines: **Strong**

Asia Pac J Clin Nutr 2019;28(4):727-733

727

Original Article

A randomized controlled trial of preoperative carbohydrate drinks on postoperative walking capacity in elective colorectal surgery

Mingkwan Wongyingsinn MD¹, Soraya Luangchan MD¹, Sawinee Tungsongsawat MD¹, Attaporn Trakarnsanga MD², Varut Lohsiriwat PhD, MD³

¹Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

²Minimally Invasive Surgery Unit, Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

³Colorectal Surgery Unit, Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Preadmission

Preoperative

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Selective bowel preparation

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Minimize NPO time

Preoperative carbohydrate drinks

Premedication

Nursing

Preoperative education

Review information and
knowledge



Preadmission

Preoperative

Intraoperative

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Selective bowel preparation

Minimal invasive surgery

Minimize drain and tubes

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Minimize NPO time

Preoperative carbohydrate drinks
Premedication

Opioid-sparing anesthesia

Multimodal pain control

Balanced fluids

Temperature control

PONV prophylaxis

Nursing

Preoperative education

**Review information and
knowledge**

**Start/redose an antibiotic
at the proper time**
Temperature control

Anesthetic technique

Local infiltration → facilitate a fast-track recovery

~~Regional anesthesia~~ → Regional ANALGESIA

- Central neuraxial block → thoracic epidural analgesia
spinal analgesia
- Peripheral nerve blocks

Anesthetic technique

Local infiltration

~~Regional anesthesia~~ → Regional ANALGESIA

General anesthesia

- Rapid onset, short-acting and fast offset
- Less-soluble volatile agents/ intravenous anesthetic agents
- Avoid too deep anesthesia
- Avoid the residual effects of hypnotic, opioid, muscle relaxants influence long-term outcomes
- Combined GA with Regional ANALGESIA

Preadmission

Preoperative

Intraoperative

Surgery

Schedule surgery

Cessation of smoking
Control alcohol intake

Selective bowel preparation

Minimal invasive surgery
Minimize drain and tubes

Anesthesia

Medical optimization

Anxiety screening
Cognitive screening
Frail assessment
Anemia assessment/correct
Preadmission nutritional support

Minimize NPO time

Preoperative carbohydrate drinks
Premedication

Opioid-sparing anesthesia
Multimodal pain control

Balanced fluids

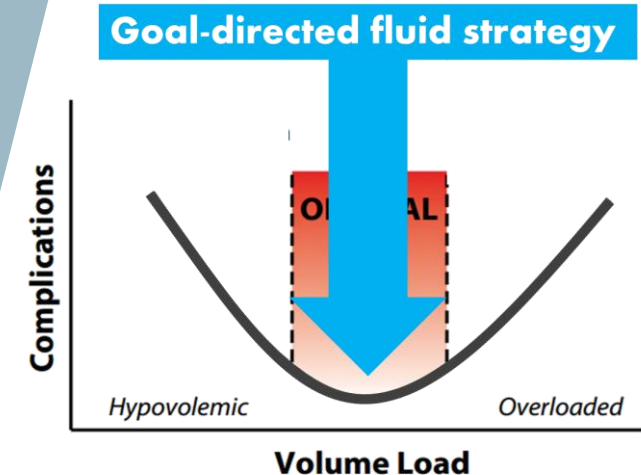
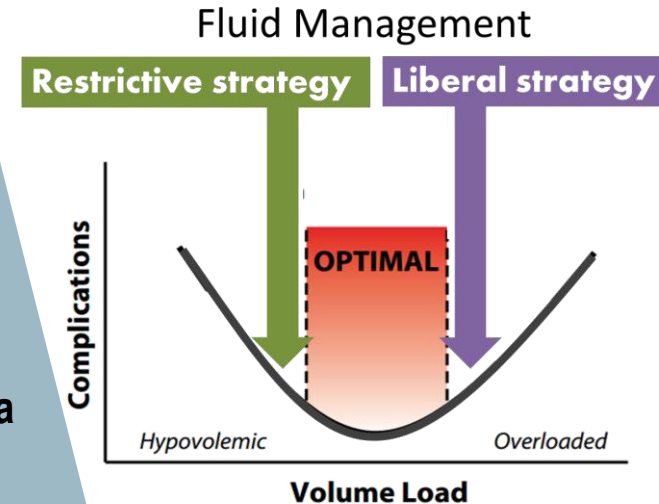
Anemia management
Temperature control
PONV prophylaxis

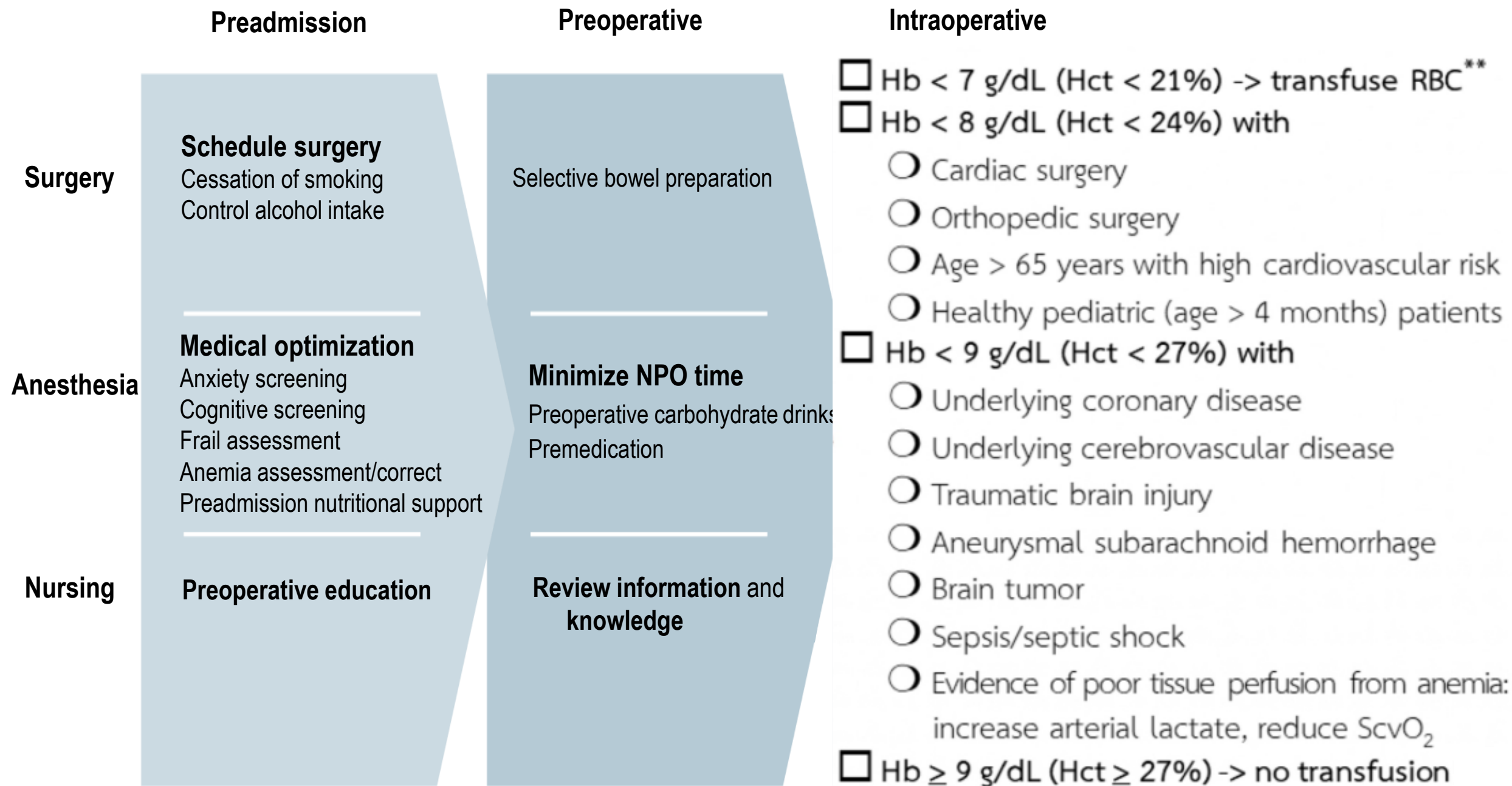
Nursing

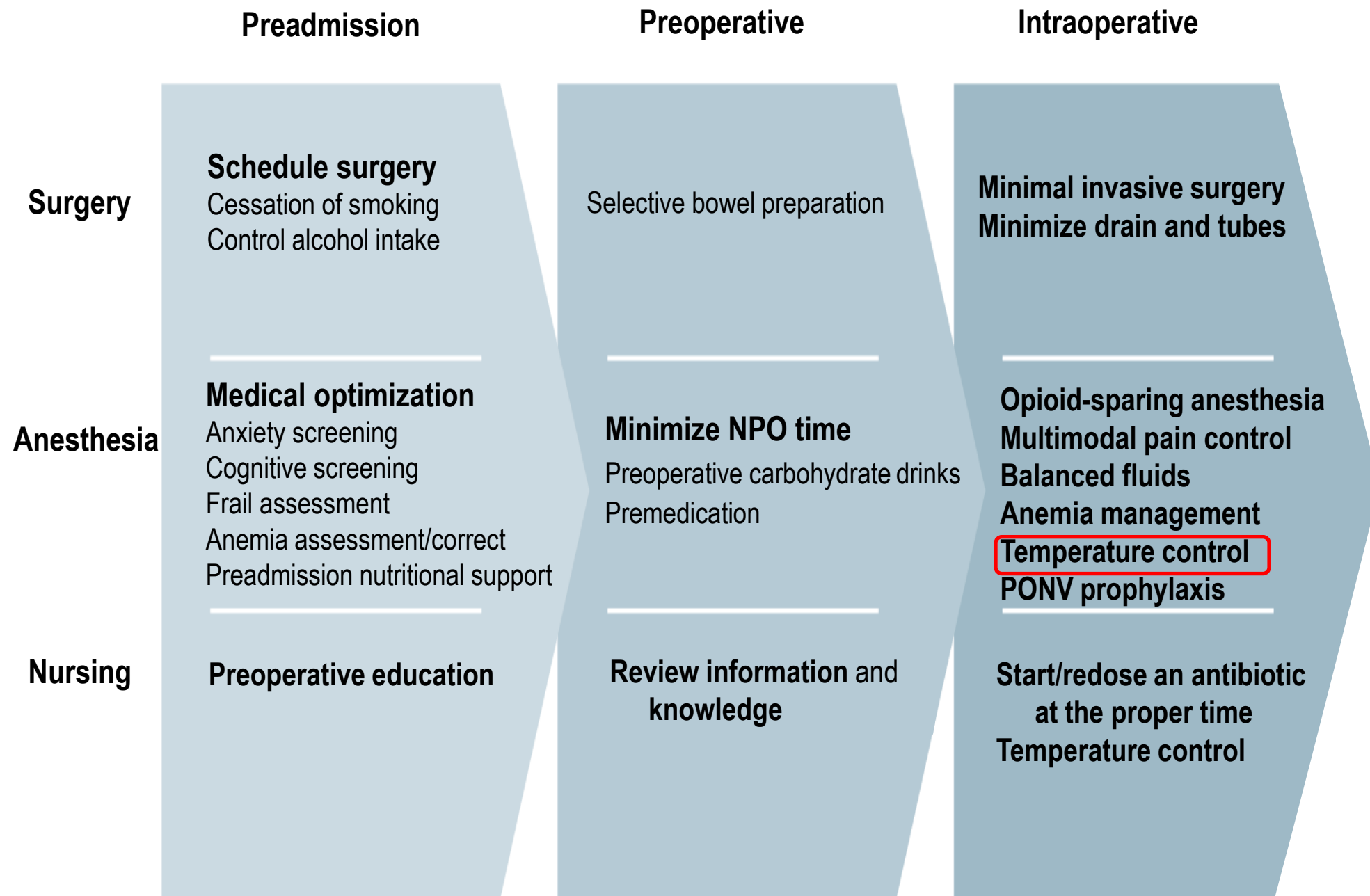
Preoperative education

Review information and
knowledge

Start/redose an antibiotic
at the proper time
Temperature control







**Keep
core temp
≥ 36°C**

RESEARCH

Open Access

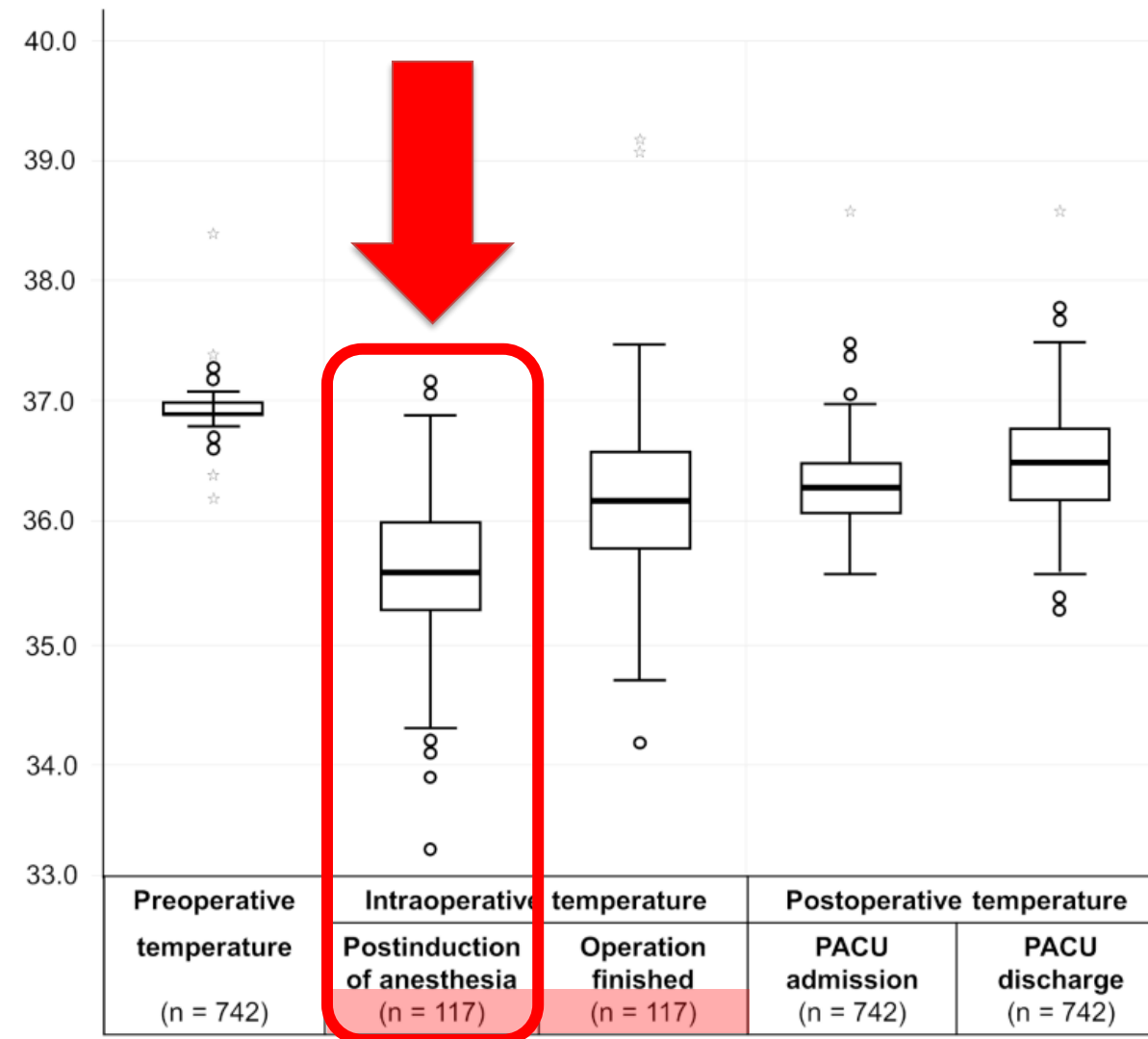
Incidence and associated factors of perioperative hypothermia in adult patients at a university-based, tertiary care hospital in Thailand

Mingkwan Wongyingsinn^{1*} and Varut Pookprayoon¹



hypothermia

Patients temperature (°C)

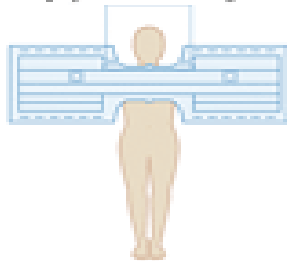


Preventing hypothermia

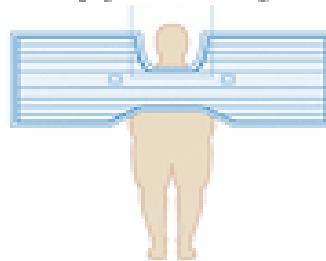
- warm mattress
- blankets and wraps for the head
- warmed intravenous or irrigation fluids



Upper Body



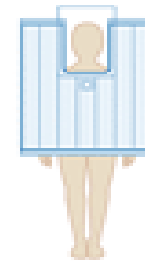
Upper Body



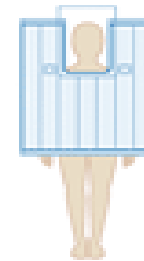
Lower Body

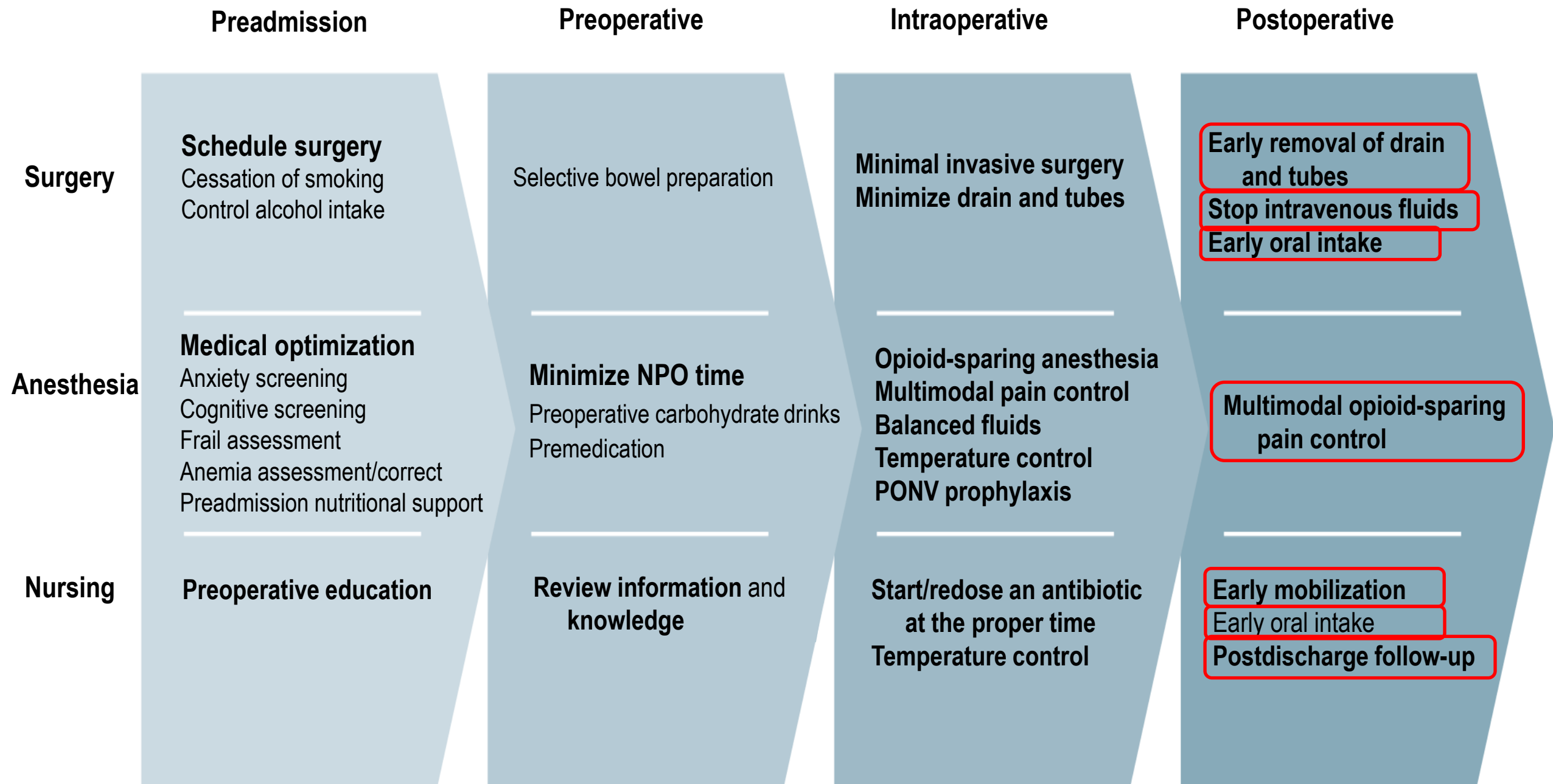


Torso



Dual Por Torso





Enhanced Recovery

Surgey
Normothermia
Preoperative
Intraoperative
Postoperative
Team Education
Communication
Multidisciplinary
Pathway
Optimize
Mobilization
Counseling
Nutrition
Fluid Management
Patient
Cost Reduction
Satisfaction
Collaboration
Length of Stay



Thank you

การพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วย

